

Clase 6 — Introducción a Redes Neuronales

Curso: Laboratorio IA

Clase 6

Objetivo

Introducir redes neuronales con un ejemplo práctico en PyTorch: predecir la estatura en niños a partir de su edad.

Agenda

- Motivación y problema
- Dataset sintético (CSV)
- Modelo simple en PyTorch
- Entrenamiento y evaluación
- Demo y conclusiones

- Las redes neuronales aprenden relaciones no lineales entre variables.
- Empezamos con un problema sencillo: edad $\rightarrow$ estatura.
- Usamos datos sintéticos para ilustrar flujo de trabajo (limpio y reproducible).

Dataset sintético

- Archivo: `data/estatura_ninos.csv` (columnas: `age`, `height`).
- Generado con ruido para simular variabilidad real.
- Usamos ~ 500 muestras entre 0 y 18 años.

Modelo propuesto

- Red neuronal pequeña: capas lineales + ReLU.
- Entrada: edad (normalizada), salida: estatura (cm).
- Pérdida: MSE. Optimizador: Adam.

- División entrenamiento / prueba.
- Monitorizar pérdida y error medio absoluto (MAE).
- Guardar modelo y visualizar predicciones vs. reales.

Código de ejemplo

- Ver `scripts/train_estatura.py` para el código PyTorch completo.
- Ver `data/generate_height_data.py` para reproducir el CSV.

Tareas y próximas sesiones

- Ejecutar el entrenamiento en clase y discutir resultados.
- Extender a múltiples características (peso, sexo, etc.).
- Introducir regularización y validación cruzada.